

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 19 Формат пакета IPv4.

IP-пакет является единицей данных сетевого уровня стека протоколов TCP/IP. IP-пакет структурирован, состоит из заголовка и поля данных. В поле данных IP-пакет продвигает сегмент транспортного протокола, который в свою очередь содержит данные, поступающие от прикладного уровня. (Рисунок 3.2)

Заголовок также разбит на поля (Рисунок 19.1), назначение которых:

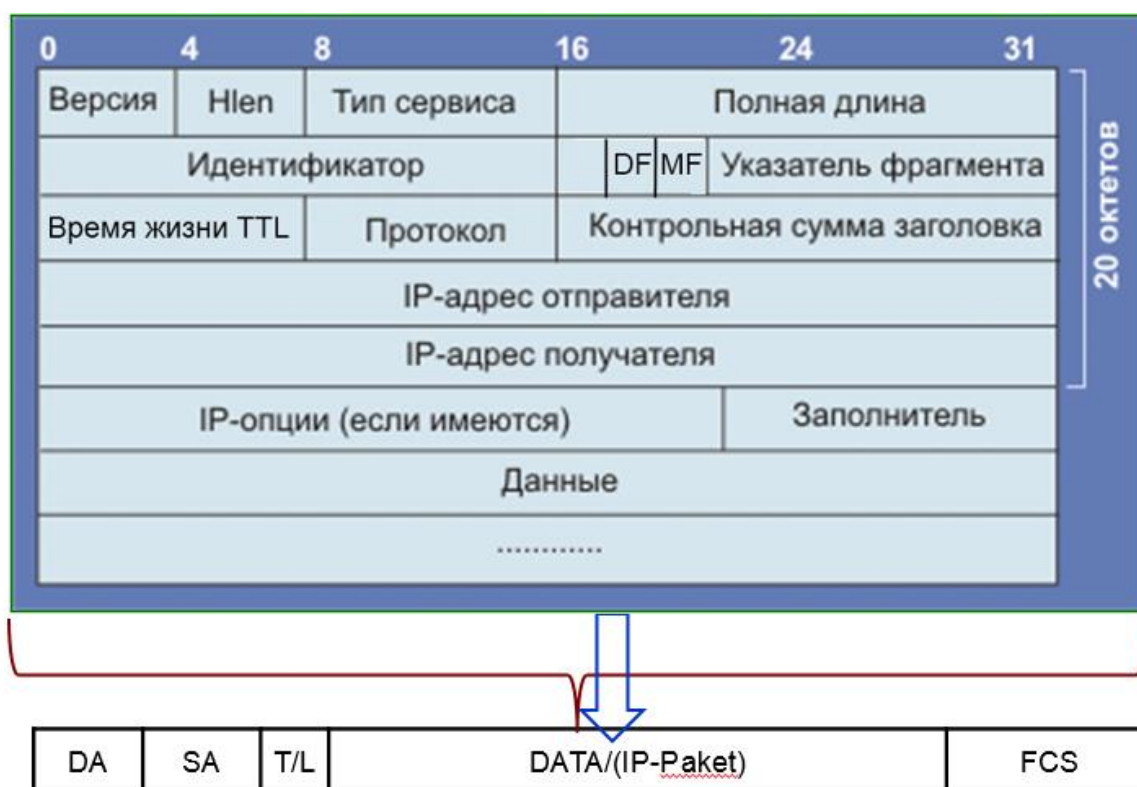


Рисунок 19.1 Структура заголовка IP-пакета

- **Поле номера версии** занимает 4 бита и идентифицирует версию протокола IP. Широко используется версия 4 (IPv4), хотя все чаще встречается и новая версия (IPv6).
- **Длина заголовка IP-пакета Hlen** также занимает 4 бита и измеряется в 32-битовых словах. Обычно заголовок имеет длину в 20 байт (пять 32-битовых слов), но при добавлении некоторой служебной информации это значение может быть увеличено за счет дополнительных байтов в поле параметров (опций). Наибольшая длина заголовка может составлять 60 байт.
- **Поле типа сервиса (Type of Service, ToS)** (8-бит) имеет и другое, более современное название — байт дифференцированного обслуживания, или DS-байт. Этим двум названиям соответствуют два варианта интерпретации этого поля. *В обоих случаях данное поле служит одной цели — хранению*

признаков, которые отражают требования к качеству обслуживания пакета.



Рисунок 19.2 Структура поля TOS

Структура поля TOS

В прежнем варианте первые три бита содержат значение **приоритета** пакета: от самого низкого — 0 до самого высокого — 7.

Субполе **Приоритет** предоставляет возможность присвоить код приоритета каждой дейтограмме. Значения приоритетов приведены в таблице (в настоящее время это поле не используется).

0 Обычный уровень

1 Приоритетный

2 Немедленный

3 Срочный

4 Экстренный

5 срочный/ср

6 Межсетевое управление

7 Сетевое управление

Формат поля TOS определен в документе RFC-1349.

Таблица 19.1 Значения TOS для разных протоколов

Процедура	Минимал. Задержка D	Максим. пропускная способность T	Максим. Надежность R	Минимал. Стоимость C	Код TOS
FTP управление, FTP данные	1	0	0	0	0x10
	0	1	0	0	0x08
TFTP	1	0	0	0	0x10
DNS, UDP TCP	1	0	0	0	0x00
	0	0	0	0	0x10
	0	0	0	0	0x00
telnet	1	0	0	0	0x10
ICMP	0	0	0	0	0x00
IGP	0	0	1	0	0x04
SMTP управление SMTP данные	1	0	0	0	0x10
	0	1	0	0	0x08
SNMP	0	0	1	0	0x04
NNTP	0	0	0	1	0x02

Биты C, D, T и R характеризуют пожелание относительно способа доставки дейтограммы. Так D=1 (Delay-задержка) требует минимальной задержки, T=1 (Throughput)- высокую пропускную способность, R=1 (Reliability) - высокую надежность, а C=1 - низкую стоимость. TOS играет важную роль в маршрутизации пакетов. Интернет не гарантирует запрашиваемый TOS, но многие маршрутизаторы учитывают эти запросы при выборе маршрута (протоколы OSPF и IGRP). В таблице 19.1 приведены рекомендуемые значения TOS.

Только один бит из четырех в TOS может принимать значение 1. Значения по умолчанию равны нулю. Большинство из рекомендаций самоочевидны. Так при telnet наибольшую важность имеет время отклика, а для SNMP (управление сетью) – надежность. Оставшиеся биты имеют нулевое значение

Поле TOS в конце 90 годов было переназначено и переименовано в DS байт.

DS байт дифференцированного обслуживания (новое название полю TOS)

Стандарты дифференцированного обслуживания, принятые в конце 90-х годов, дали новое название полю TOS и переопределили назначение его битов. В DS-байте также используются только старшие 6 бит, а два младших бита остаются в качестве резерва.

До середины 90-х годов поле TOS в большинстве реализаций игнорировалось. Но после начала разработок средств обеспечения качества обслуживания (QoS) внимание к этому возросло. Появилось предложение замены поля TOS на поле DSCP (Differentiated Services Code Point) (RFC-2474), которое также имеет 8 бит. (Рисунок 19.3). Биты CU пока не определены. Это поле также называется байтом DS (Differentiated Services).



Рисунок 19.3. Формат поля DSCP

Таблица 19. 2. Замещение ToS на DSCP

Селектор класса	DSCP
Приоритет 1	001000
Приоритет 2	010000
Приоритет 3	011000
Приоритет 4	100000
Приоритет 5	101000
Приоритет 6	110000
Приоритет 7	111000

На базе DSCP разработана технология "пошагового поведения" PHB (per Hop Behavior). В рамках этой политики определяются коды DSCP внутри классов.

DSCP может применяться, например, для снижения задержки чувствительного сетевого трафика вроде голосовой связи и потокового мультимедиа, тогда как остальной трафик будет идти без приоритизации (придерживаться маршрутизаторами).

Например, для политики немедленной переадресации EF рекомендуемое значение DSCP=101110. Эта политика соответствует наиболее высокому уровню обслуживания. Маршрут транспортировки IP-дейтограммы нельзя знать заранее, это связано с поэтапным (пошаговым) принятием решения о пути каждого пакета. Это свойство маршрутизации обусловлено тем, что IP является протоколом передачи данных без установления соединения.

Поле Общей длины

Поле **общей длины** занимает 2 байта и характеризует общую длину пакета с учетом заголовка и поля данных. Максимальная длина пакета ограничена разрядностью поля, определяющего эту величину, и составляет 65 535 байт, однако в большинстве компьютеров и сетей столь большие пакеты не используются. При передаче по сетям различного типа длина пакета выбирается с учетом максимальной длины пакета протокола нижнего уровня, несущего IP-пакеты. Если это кадры Ethernet, то выбираются пакеты с максимальной длиной 1500 байт, уместяющиеся в поле данных кадра Ethernet. В стандартах TCP/IP предусматривается, что все хосты должны быть готовы принимать пакеты вплоть до 576 байт длиной (независимо от того, приходят ли они целиком или фрагментами).

Поле Идентификатор позволяет хосту-получателю определить, какой дейтаграмме принадлежат полученные им фрагменты. Все фрагменты одной дейтаграммы содержат одно и то же значение идентификатора.

Поле флаги (3 бита) Первый бит неиспользуемый и далее два однобитных поля. Бит **DF** означает Don't Fragment (Не фрагментировать). Это команда маршрутизатору, запрещающая ему фрагментировать дейтаграмму, так как получатель не сможет восстановить ее из фрагментов. Например, при загрузке компьютера его ПЗУ может запросить образ памяти в виде единой дейтаграммы. Пометив дейтаграмму битом **DF =1**, отправитель гарантирует, что дейтаграмма дойдет единым блоком (0 - фрагментация разрешена; 1 - запрещена), даже если для ее доставки придется избегать сетей с маленьким размером пакетов.

От всех машин требуется способность принимать фрагменты размером 576 байт и менее.

Бит **MF=1** означает More Fragments (Продолжение следует). Он устанавливается во всех фрагментах, кроме последнего. По этому биту получатель узнает о прибытии последнего фрагмента дейтаграммы.

Поле **указатель фрагмента (смещение фрагмента)** (fragment offset) управляют процессом фрагментации и последующей "сборки" дейтограммы и указывает положение фрагмента в исходной дейтаграмме: **смещение в байтах поля данных этого фрагмента относительно начала поля данных исходного**

нефрагментированного пакета. Длина всех фрагментов в байтах, кроме длины последнего фрагмента, должна быть кратна 8.

На поле указатель фрагмента (смещение фрагмента) выделено 13 бит, максимальное количество фрагментов в дейтаграмме равно 8192, что дает максимальную длину дейтаграммы 65536 байт, на 1 байт больше, чем может содержаться в поле Полная длина.

Поле время жизни (TTL - time to live) задает время жизни дейтаграммы в секундах, т.е. предельно допустимое время пребывания дейтограммы в системе. Поле **Время жизни** представляет собой счетчик, ограничивающий время жизни пакета. Предполагалось, что он будет отсчитывать время в секундах, таким образом, допуская максимальное время жизни пакета в 255 с. На каждом маршрутизаторе это значение должно было уменьшаться как минимум на единицу плюс время стояния в очереди. Однако на практике этот счетчик просто считает количество переходов через маршрутизаторы. Когда значение этого поля становится равным нулю, пакет отвергается, а отправителю отсылается пакет с предупреждением. Таким образом удастся избежать вечного странствования пакетов, что может произойти, если таблицы маршрутизаторов по какой-либо причине испортятся.

Поле TTL относится к числу переменных полей заголовка. При прохождении через маршрутизатор над содержимым этого поля производится операция $TTL = TTL - 1$, при этом должна быть пересчитана контрольная сумма **и**, если $TTL = 0$, дейтаграммы отбрасывается.

Поле протокол аналогично полю тип в Ethernet-кадре и определяет структуру поля данные.

Собрав дейтаграмму из фрагментов, сетевой уровень должен решить, что с ней делать. (Таблица 19.3)

Таблица 19.3 Коды протоколов Интернет

Номер	Протокол сокращн	Полное название Протокола	Описание
0	HOPOPT	IPv6 Hop-by-Hop Option	
1	ICMP	Internet Control Message Protocol	Протокол сообщений, передачи об ошибках и других исключительных ситуациях, и выполняет сервисные функции.
2	IGMP	Internet Group Management Protocol	Протокол управления <u>групповой</u> передачей данных.
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol	
4	IP-in-IP		IP-in-IP (инкапсуляция)
5	ST	Internet Stream Protocol	Экспериментальный протокол реального времени
6	TCP	Transmission Control Protocol	Протокол управления передачей, осуществляет надёжную, упорядоченную доставку данных.
17	UDP	User Datagram Protocol	Протокол пользовательских датаграмм, передача данных без установления соединения.

Поле **Протокол** сообщит ему, какому процессу транспортного уровня ее передать. Это может быть TCP, UDP или что-нибудь еще. Нумерация процессов глобально стандартизирована по всему Интернету. Номера протоколов вместе с некоторыми другими были сведены в RFC 1700, однако теперь доступна интернет-версия в виде базы данных, расположенной по адресу **www.iana.org**

Поле Контрольная сумма заголовка защищает от ошибок только заголовков и рассчитывается только по заголовку.

Подобная контрольная сумма полезна для обнаружения ошибок, вызванных неисправными микросхемами памяти маршрутизаторов. Алгоритм вычисления суммы просто складывает все 16-разрядные полуслова в дополнительном коде, преобразуя результат также в дополнительный код. Таким образом, проверяемая получателем контрольная сумма заголовка (вместе с этим полем) должна быть равна нулю. Этот алгоритм надежнее, чем обычное суммирование. Поскольку некоторые поля заголовка меняют свое значение в процессе передачи пакета по сети (например, поле времени жизни), контрольная сумма проверяется и повторно рассчитывается на каждом маршрутизаторе и конечном узле как дополнение к сумме всех 16-битовых слов заголовка. При вычислении контрольной суммы значение самого поля контрольной суммы устанавливается в нуль. Если контрольная сумма неверна, то пакет отбрасывается, как только обнаруживается ошибка.

Поля **IP-адресов источника и приемника** имеют одинаковую длину – 32 бита.

Рассмотренные выше поля являются обязательными, но помимо этих полей могут присутствовать дополнительные поля ***Параметры/Опции***

Поле параметры/опции IPv4

Если размер заголовка более 5 слов, то это указывает на присутствие опций и необходимость их обработки.

Поле **параметры/опции** не обязательно присутствует в каждой дейтограмме. Размер поля **параметры/опции** зависит от того, какие опции применены. Если используется несколько опций, они записываются подряд без каких-либо разделителей. Каждая опция содержит один октет кода опции, за которым может следовать октет длины и серия октетов данных. Если место, занятое опциями, не кратно 4 октетам, используется заполнитель.

Поле **параметров** является необязательным и используется обычно только при отладке сети. Это поле состоит из нескольких подполей одного из восьми предопределенных типов. В этих подполях можно указывать точный маршрут, регистрировать проходимые пакетом маршрутизаторы, помещать данные системы безопасности или временные отметки.

Изначально было определено пять разновидностей этого поля, перечисленных в табл. 19.4, однако с тех пор появилось несколько новых.

Таблица 19.4 Некоторые типы необязательного поля IP-дейтаграммы

Тип	Описание
Безопасность	Указывает уровень секретности дейтаграммы
Свободная маршрутизация от источника	Задаёт список маршрутизаторов, которые нельзя миновать
Строгая маршрутизация от источника	Задаёт полный путь следования дейтаграммы
Запомнить маршрут	Требует от всех маршрутизаторов добавлять свой IP-адрес
Временной штамп	Требует от всех маршрутизаторов добавлять свой IP-адрес и текущее время

Текущий полный список имеется в Интернете, его можно найти по адресу www.iana.org/assignments/ip-parameters.

Параметр **Безопасность** указывает уровень секретности дейтаграммы. Теоретически, военный маршрутизатор может использовать это поле, чтобы запретить маршрутизацию дейтаграммы через территорию определенных государств. На практике все маршрутизаторы игнорируют этот параметр, так что его единственное практическое применение состоит в помощи шпионам в поиске ценной информации.

Параметр **Строгая маршрутизация от источника** задает полный путь следования дейтаграммы от отправителя до получателя в виде последовательности IP-адресов. Дейтаграмма обязана следовать именно по этому маршруту. Наибольшая польза этого параметра заключается в том, что с его помощью системный менеджер может послать экстренные пакеты, когда таблицы маршрутизатора повреждены, или замерить временные параметры сети.

Параметр **Свободная маршрутизация от источника** требует, чтобы пакет прошел через указанный список маршрутизаторов в указанном порядке, но при этом по пути он может проходить через любые другие маршрутизаторы. Обычно этот параметр указывает лишь небольшое количество маршрутизаторов.

Например, чтобы заставить пакет, посылаемый из Лондона в Сидней, двигаться не на восток, а на запад, можно указать в этом параметре IP-адреса маршрутизаторов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонолулу. Этот параметр наиболее полезен, когда по политическим или экономическим соображениям следует избегать прохождения пакетов через определенные государства.

Параметр **Запомнить маршрут** требует от всех маршрутизаторов, встречающихся по пути следования пакета, добавлять свой IP-адрес к полю **Необязательная часть/Опции**. Этот параметр позволяет системным

администраторам вылавливать ошибки в алгоритмах маршрутизации (Ну почему все пакеты, посылаемые из Могилева в Минск, сначала попадают в Москву?). Когда была создана сеть ARPANET, ни один пакет не проходил больше чем через девять маршрутизаторов, поэтому 40 байт для этого параметра было как раз достаточно. Как уже говорилось, сегодня размер поля **Необязательная часть** оказывается слишком мал. Наконец, параметр **Временной штамп** действует полностью аналогично параметру **Запомнить маршрут**, но кроме 32-разрядного IP-адреса, каждый маршрутизатор записывает также 32-разрядную запись о текущем времени. Этот параметр также применяется в основном для отладки алгоритмов маршрутизации.

Опции IP

0	1 2	3	7
C	класс	номер	

Рисунок 19.4 Структура параметров / Опций

Значения бита C:

- ✓ 1 - опция копируется во все фрагменты;
- ✓ 0 - опция копируется только в первый фрагмент.

Определены два класса опций: 0 - “Управление” и 2 - “Измерение и отладка”. Внутри класса опция идентифицируется номером. Ниже приведены опции, описанные в стандарте протокола IP; знак “-” в столбце “Октет длины” означает, что опция состоит только из октета “Тип опции”, число рядом с плюсом означает, что опция имеет фиксированную длину (длина указывается в октетах).

Таблица 19.5 Опции IP

Класс	Номер	Октет длины	Опция
0	0	-	Конец списка опций
0	1	-	Нет операции
0	2	+ (11)	Безопасность
0	3	+	Loose Source Routing (свободное исполнение маршрута отправителя)
0	9	+	<u>Strict Source Routing</u> (строгое исполнение маршрута отправителя)
0	7	+	Запись маршрута
0	8	+ (4)	<u>Stream ID</u>
2	4	+	<u>Internet Timestamp</u> (временной штамп)

Опции “Loose/Strict Source Routing” (Свободная / строгая маршрутизация от источника) (класс 0, номера 3 и 9 соответственно) предназначены для указания дейтаграмме предопределенного отправителем маршрута следования.

Тип опции	Длина опции	Указатель	Данные
<i>1 октет</i>	<i>1 октет</i>	<i>1 октет</i>	<i>(Длина - 3) октетов</i>

Обе опции выглядят одинаково:

Поле “Данные” содержит список IP-адресов требуемого маршрута в порядке следования. Поле “Указатель” служит для определения очередного пункта маршрута, оно содержит номер первого октета IP-адреса этого пункта в поле “Данные”. Номера считаются от начала опции с единицы, начальное значение указателя - 4.

1) <https://nag.ru/material/42700>

2) <https://blog.sedicomm.com/2021/10/25/prioritet-ip-i-znacheniya-dscp-v-qos-quality-of-service/>